



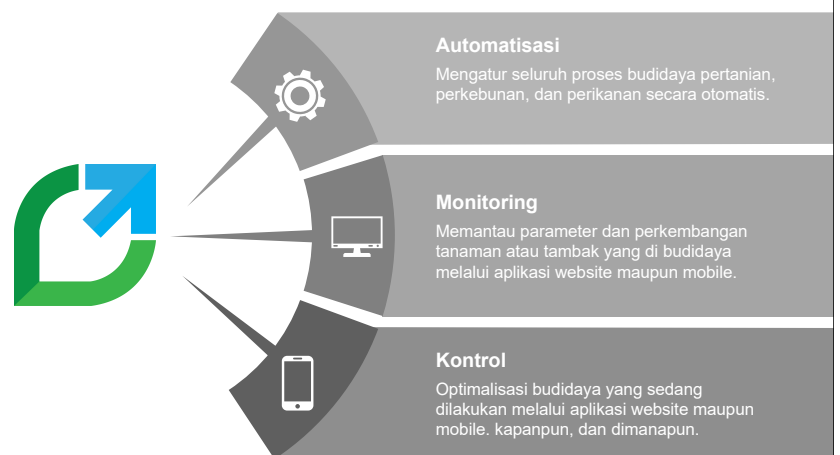
Cultivathings

Cultivation with Internet of Things

We develop Internet of Things product in agriculture sector to make all human in the world can plant their food by themselves in such an easier way!

We are provide high quality services in Agritech.

We build various type of product based on machine to machine communication that have many feature which allows all people from various professions to perform urban farming activity.

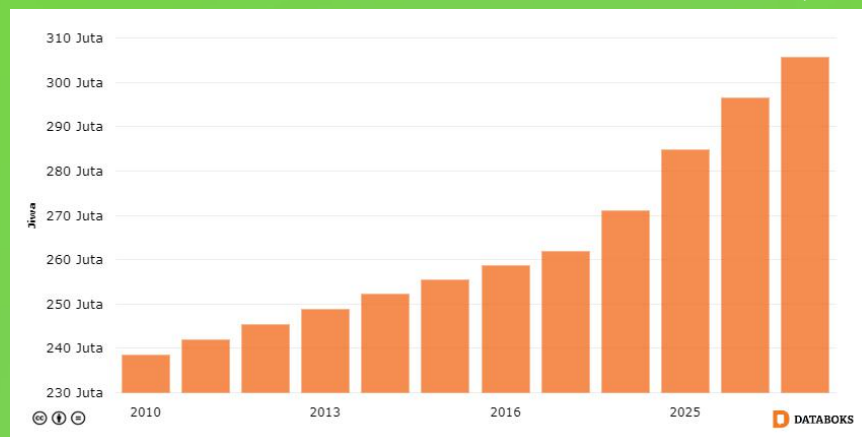


Latar Belakang

Smart Hydroponics System

Jumlah Penduduk Indonesia 2010-2035

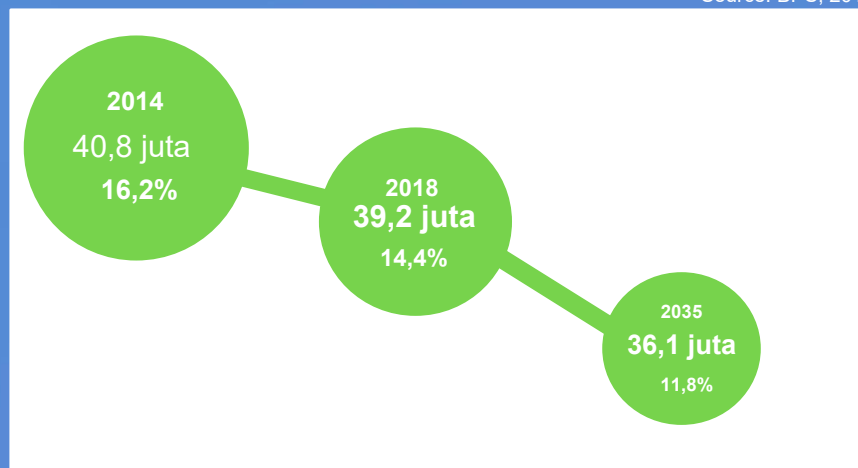
Source: BPS, 2018



Prediksi penduduk Indonesia tahun 2035= 305,7 juta jiwa
 Pertumbuhan Penduduk Indonesia= 1,38% per tahun

Jumlah Profesi Petani di Indonesia 2010-2035

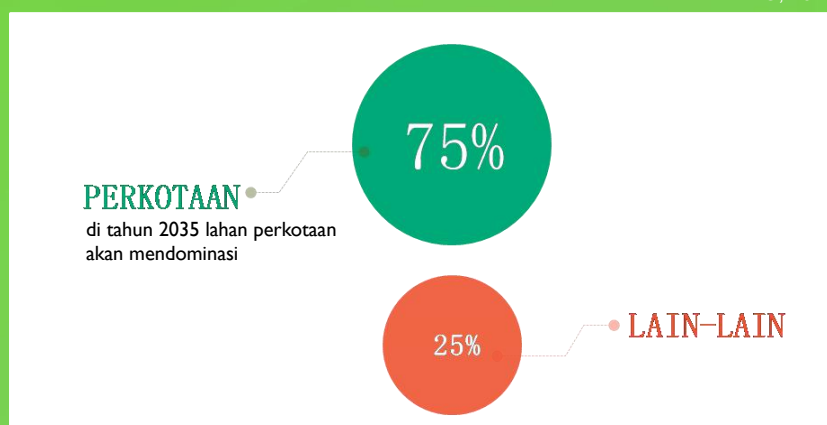
Source: BPS, 2018



Rata-rata 0,5% Petani di Indonesia beralih profesi setiap tahunnya

Jumlah Penduduk Indonesia 2010-2035

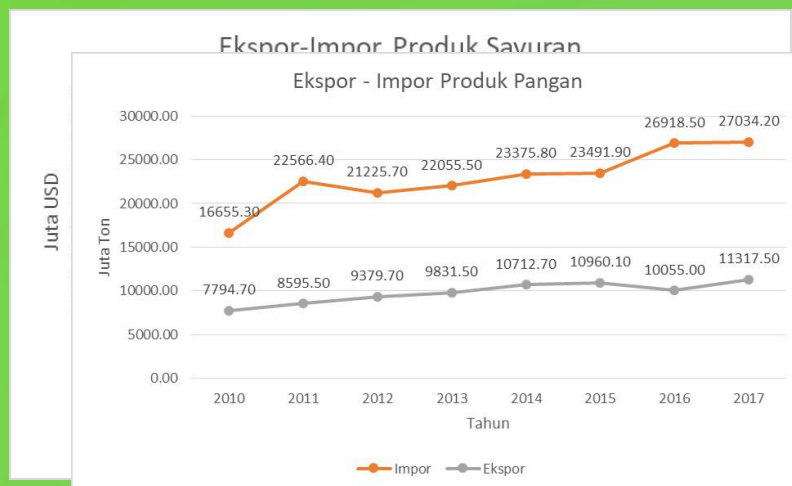
Source: FAO, 2018



Lahan Pertanian banyak dialih fungsikan untuk kegiatan industri non-Pertanian



Ekspor – Impor Produk Pangan dan Sayur



Namun, apa yang terjadi jika....

EMBARGO



**Kelaparan
& Gizi Buruk**



Dampak Krisis Pangan Global

Solusi *Exsisting*

Smart Hydroponics System

Hidroponik

Bertani Tanpa Tanah



Kelebihan & Kekurangan Sistem Hidroponik

Kekurangan



Minim Pengetahuan

Masyarakat perkotaan masih belum banyak tahu cara bercocok tanam.



Tidak Memiliki Waktu Luang

Masyarakat perkotaan memiliki kegiatan yang padat sehingga tidak sempat untuk bercocok tanam.



Akses Forum Diskusi Terbatas

Masih sedikitnya forum yang menyajikan dan menyediakan informasi mengenai bercocok tanam hidroponik.

Kelebihan



Lebih Fleksibel

Perangkat Hidroponik mudah dibawa, beragam dan dapat digunakan diberbagai tempat.



Lebih Ramah Lingkungan

Hidroponik dapat menghemat penggunaan air dan pupuk hingga 70% dibanding pertanian konvensional



Lebih Berkualitas

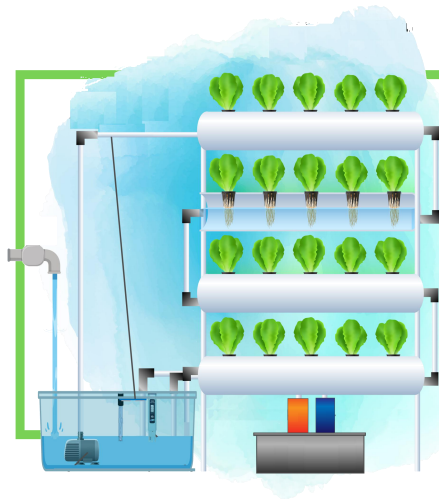
Tanaman yang ditanam di Hidroponik lebih terjamin gizinya dan bebas dari pestisida berbahaya



Deskripsi Produk

Smart Hydroponics System

Smart Hydroponics System

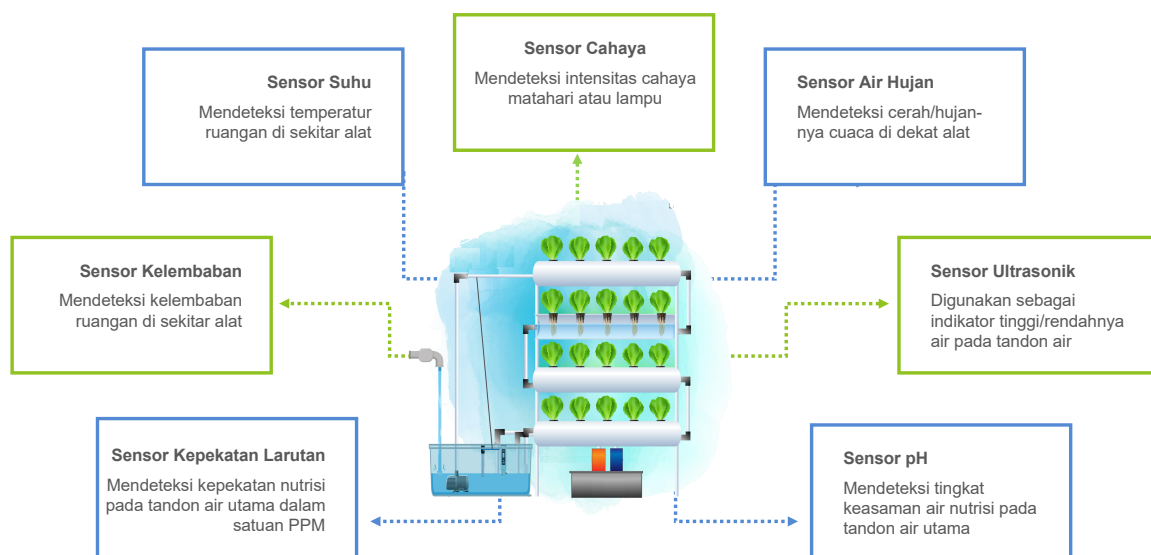


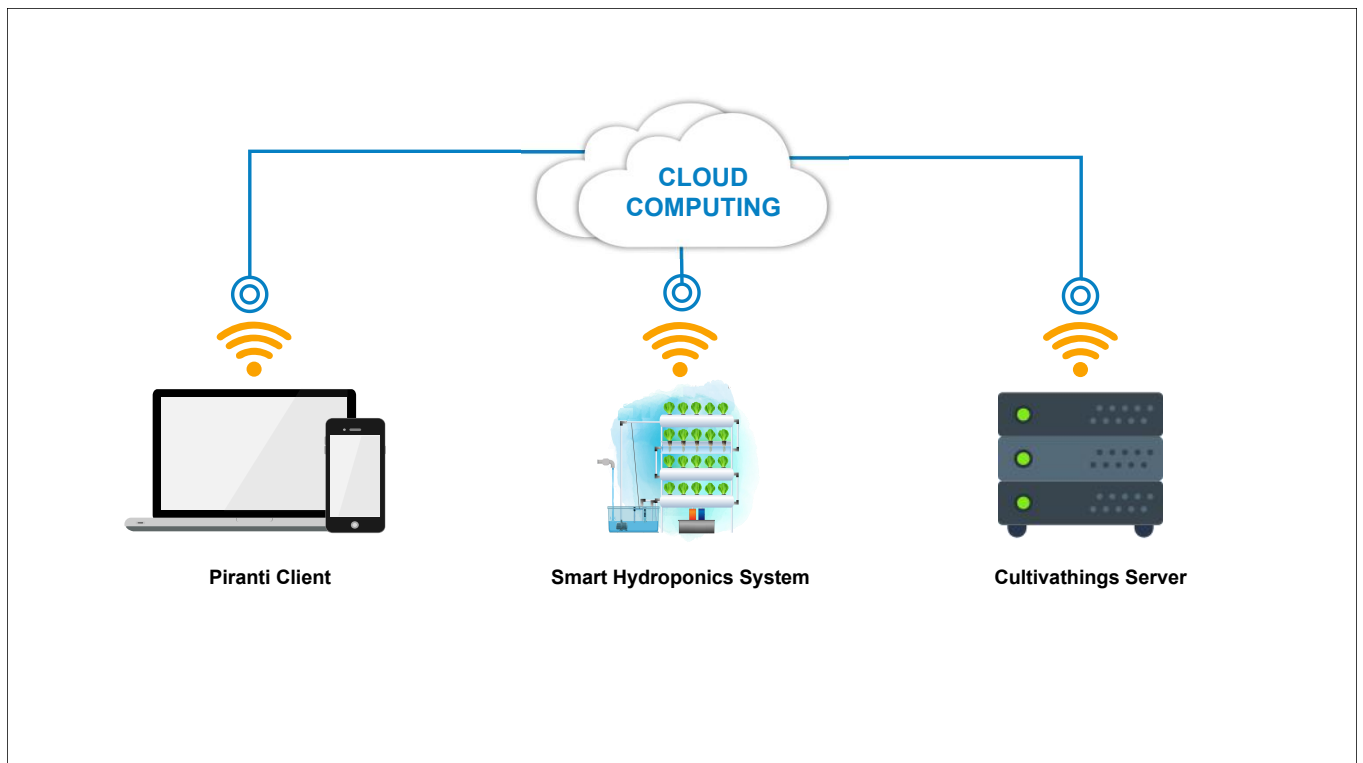
Smart Hydroponics System dapat menciptakan kondisi ideal bagi tanaman dengan **terkomputerisasi** sehingga memungkinkan manusia melakukan budidaya tanaman **secara otomatis** dari awal pembibitan hingga tanaman **siap panen** kelak.

INTERNET OF THINGS

MQTT Technology

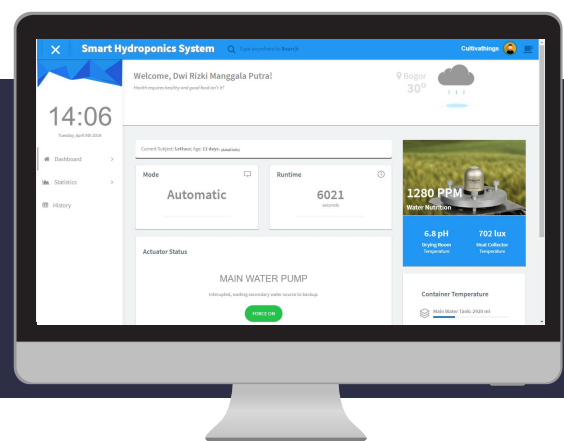
Automatisasi



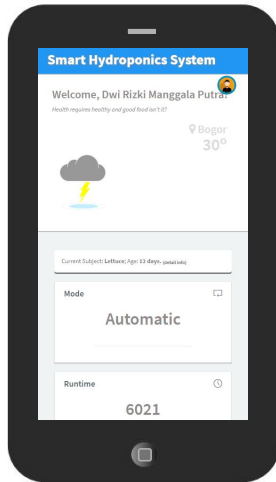


Monitoring

- ✓ Monitoring parameter pada setiap sensor
- ✓ Monitoring perkembangan tanaman
- ✓ Monitoring perkembangan cuaca
- ✓ Penggunaan Daya Listrik

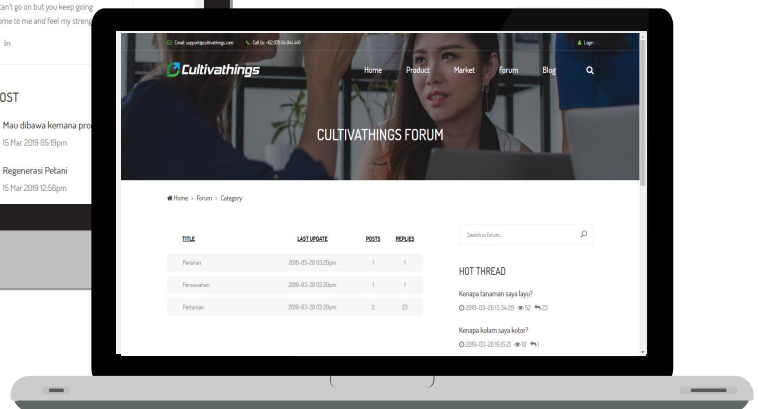
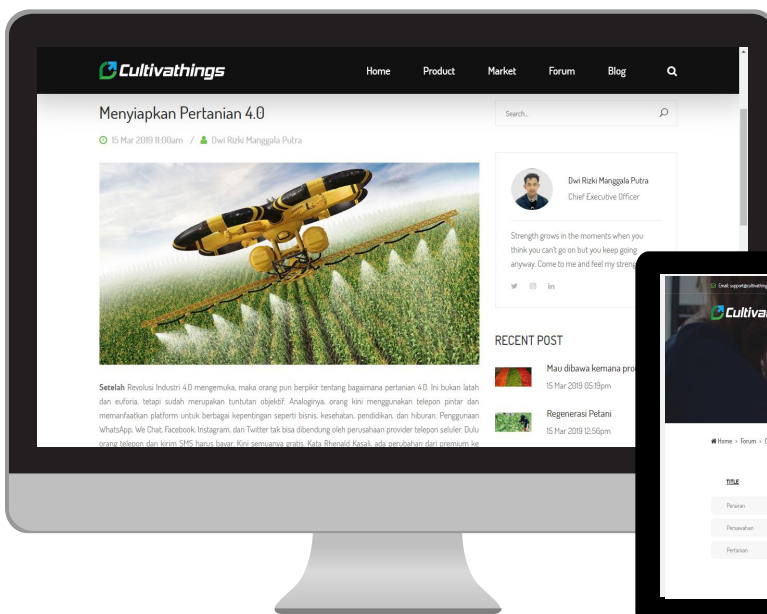


Kontrol



- ✓ Menentukan mode operasi (Otomatis / Semi Otomatis / Manual)
- ✓ Mengatur tingkat sensitifitas sensor
- ✓ Mengatur batas minimum parameter yang dibaca sensor
- ✓ Manajemen penggunaan daya pada aktuator

Blog & Forum



Data

"Currently, data is the most expensive commodity around"

-EDEWEDE ORIWOH



Data

Setiap data yang masuk ke database Cultivathings akan diolah agar dapat digunakan sebagai insight yang bermanfaat



Analisis Pasar

Smart Hydroponics System

Produk Serupa di Pasaran



Inhabitat

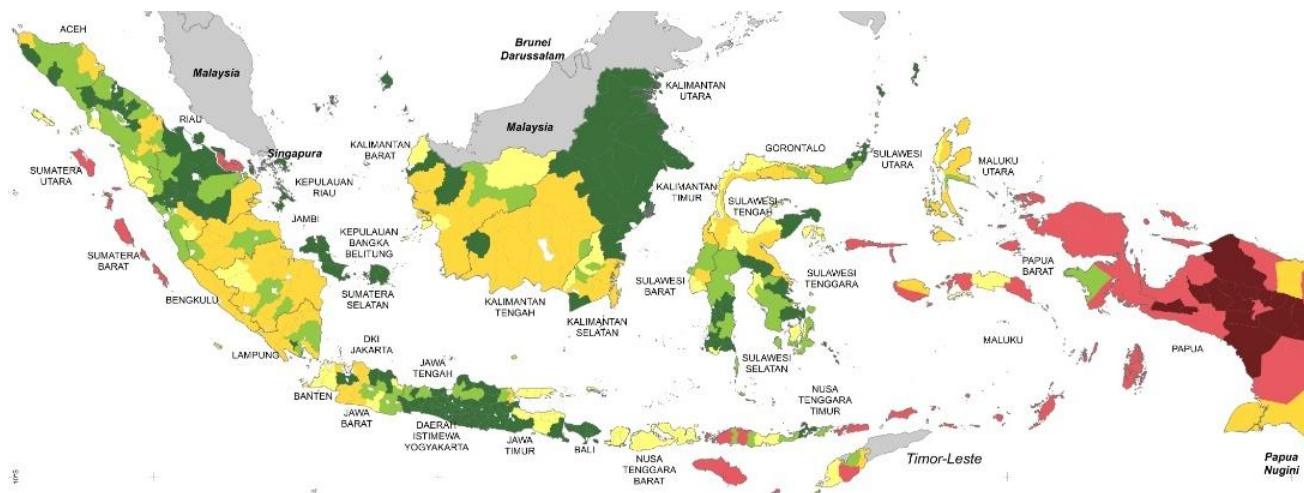


Farmshelf



PlantUI

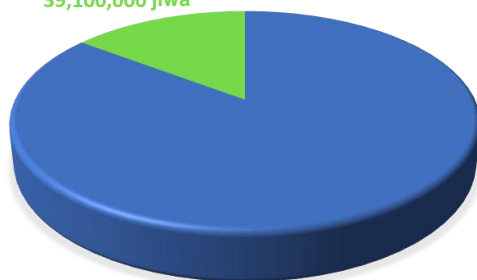
Persebaran Lahan Pertanian di Indonesia



Jumlah Petani di Indonesia

Petani

39,100,000 jiwa



227,900,000 jiwa

Non-Petani

Segmentasi Pasar

Petani Konvensional

60%

- > Petani Hidroponik Konvensional.
Petani non-Hidroponik Konvensional.

Lainnya

40%

- > Masyarakat awam yang ingin memulai bisnis Hidroponik.
Masyarakat dengan ekonomi Menengah Keatas.
Restaurant, hotel, dan perkantoran besar.
Sekolah dan lembaga edukasi lainnya.

Analisis Ekonomi Usaha

Strength

Produk inovasi yang dapat menjadi *lifestyle* dan membuat bertani hidroponik menjadi lebih mudah dan efisien, implementasinya dapat menjadi solusi atas terancamnya stabilitas ketahanan pangan.

Weakness

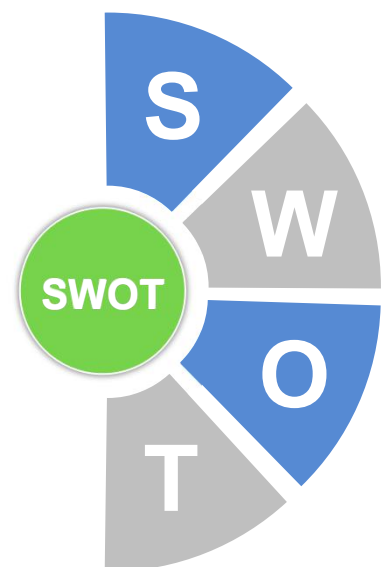
Tidak semua komoditas pertanian dapat ditanam pada media hidroponik dan juga biaya instalasi sistem yang relatif mahal.

Opportunity

Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia, dan hingga saat ini masih banyak negara termasuk Indonesia yang belum bisa mandiri pangan. Selain itu, belum ada produk serupa yang dipasarkan di Indonesia.

Threat

Masih banyak masyarakat yang belum menyadari kondisi ketahanan pangan saat ini dan juga belum banyak yang memahami betapa pentingnya memproduksi bahan pangan sendiri di rumah.



Strategi Pemasaran

Smart Hydroponics System

Roadmap Produk Smart Hydroponics System

Q1

Q2

Q3

Q4

Jul 2019 - Sep 2019

Oct 2019 - Dec 2019

Jan 2020 - Mar 2020

Apr 2020 - Jun 2020

Minimum Viable Product	Pengembangan 1	Pengembangan 2	Pengembangan 3
Smart Hydroponics System memiliki berbagai sensor dan aktuator untuk otomatisasi pertanian hidroponik	-	-	Penambahan teknologi AI dalam sistem automation Smart Hydroponics System.
Platform Smart Hydroponics System dikembangkan menggunakan teknologi Progressive Web Application (PWA)	Pembuatan Native Mobile Application pada platform Android	Pembuatan Native Mobile Application pada platform iOS.	Pengembangan fitur lanjutan.
Data parameter alat dan tanaman yang dikumpulkan oleh sistem akan diolah menggunakan algoritma statik dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik	-	Penambahan teknologi AI dalam algoritma pengolahan data.	Pengembangan teknologi AI dalam algoritma pengolahan data.



“Customer who is creates customers”



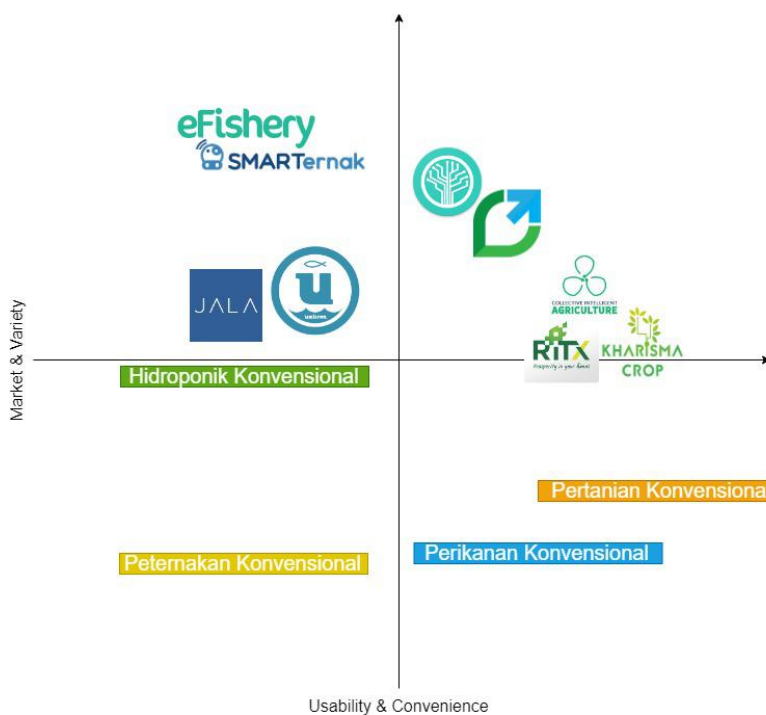
Strategi Pemasaran



Analisis Kompetitor

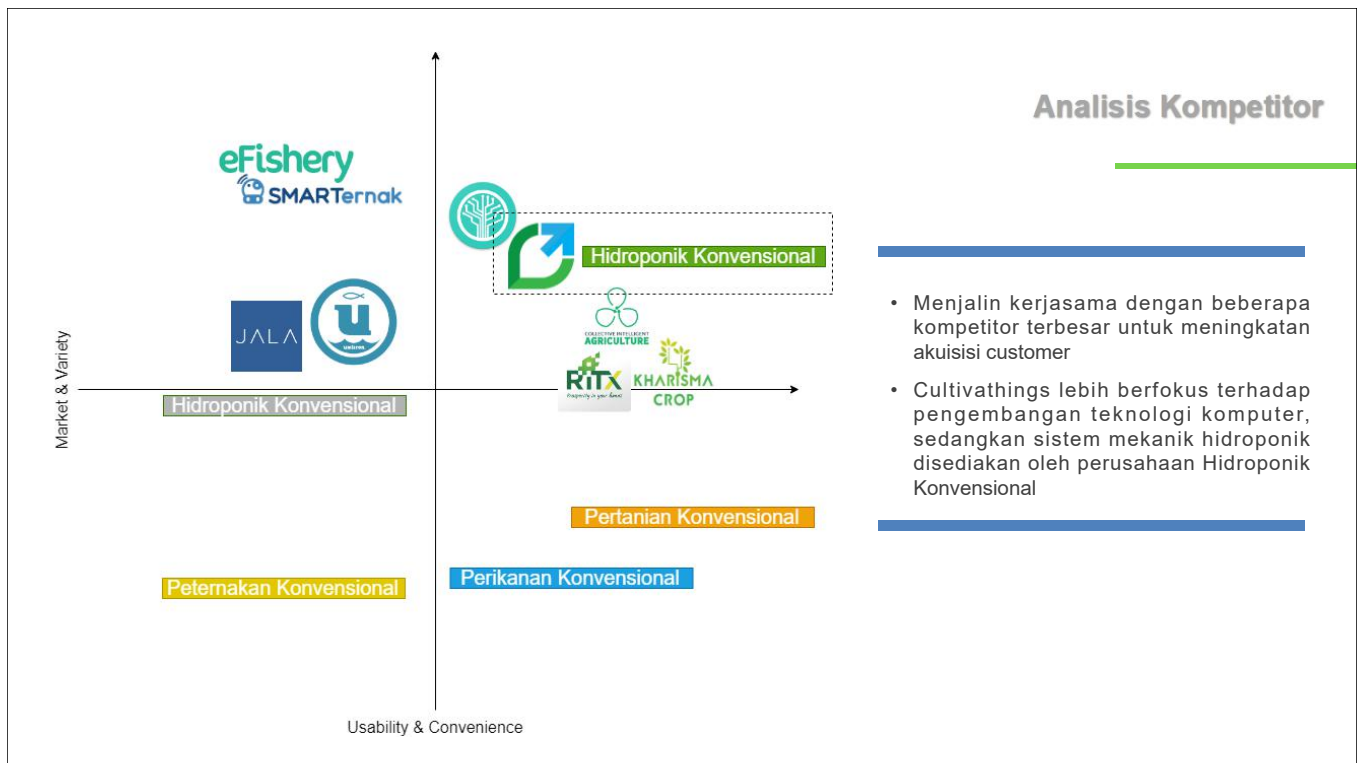
Smart Hydroponics System

Analisis Kompetitor

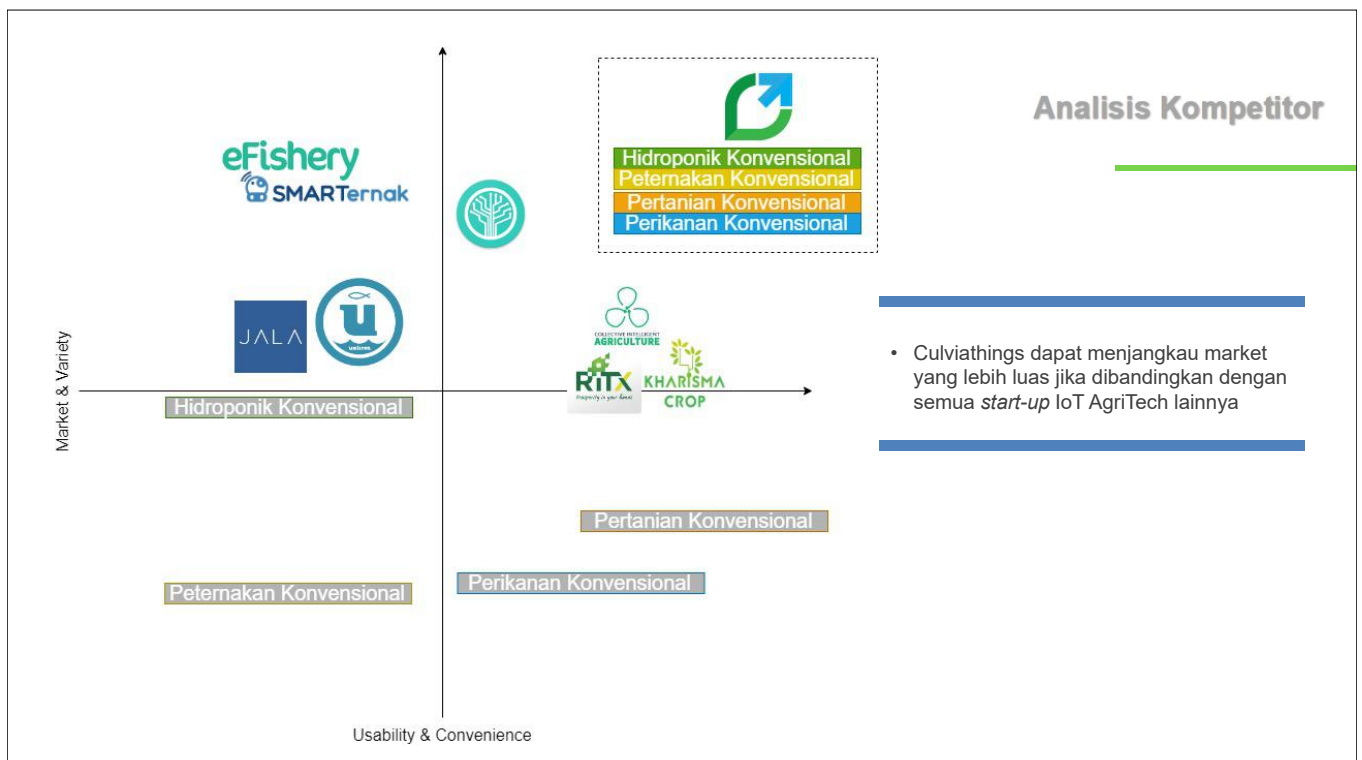


- Diawal peluncuran, Cultivathings akan berfokus untuk menjangkau pasar pertanian Hidroponik
- Tantangan atau ancaman terbesar kompetisi datang dari penyedia alat pertanian Hidroponik Konvensional

Analisis Kompetitor

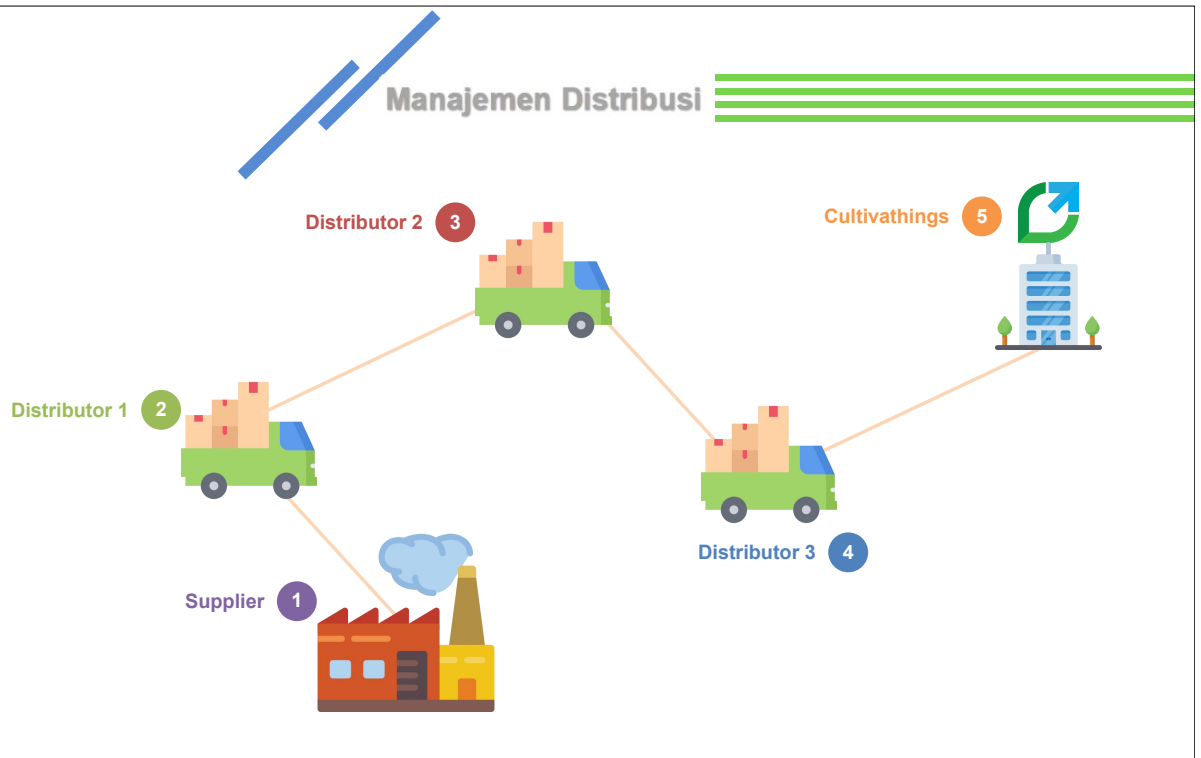


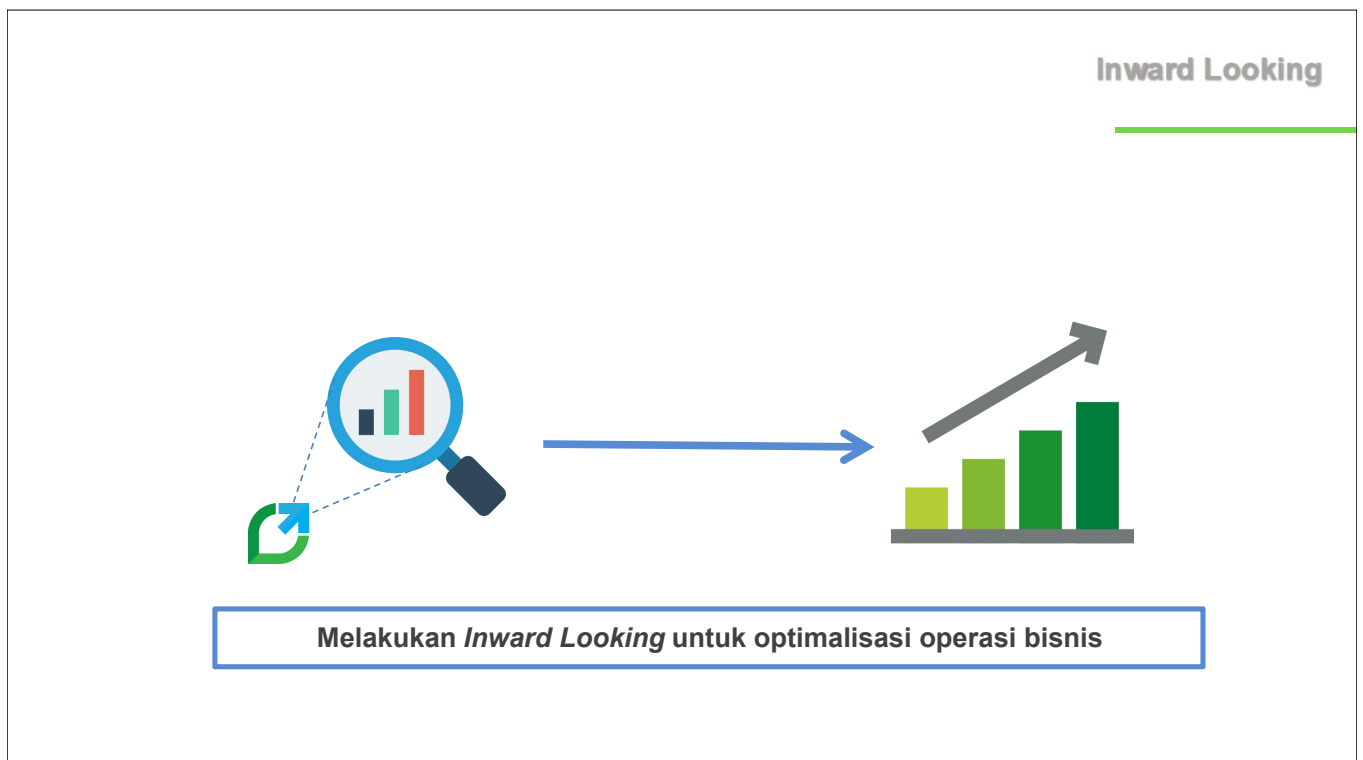
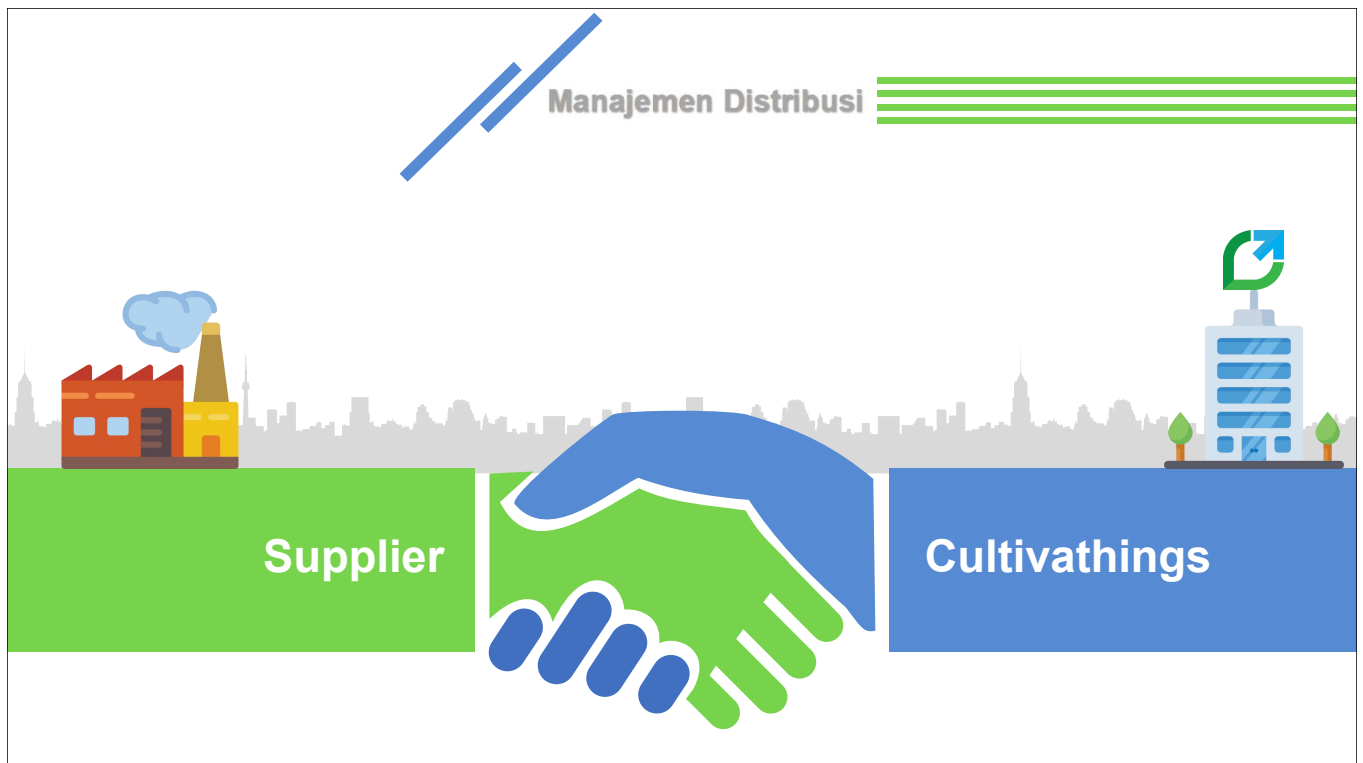
Analisis Kompetitor

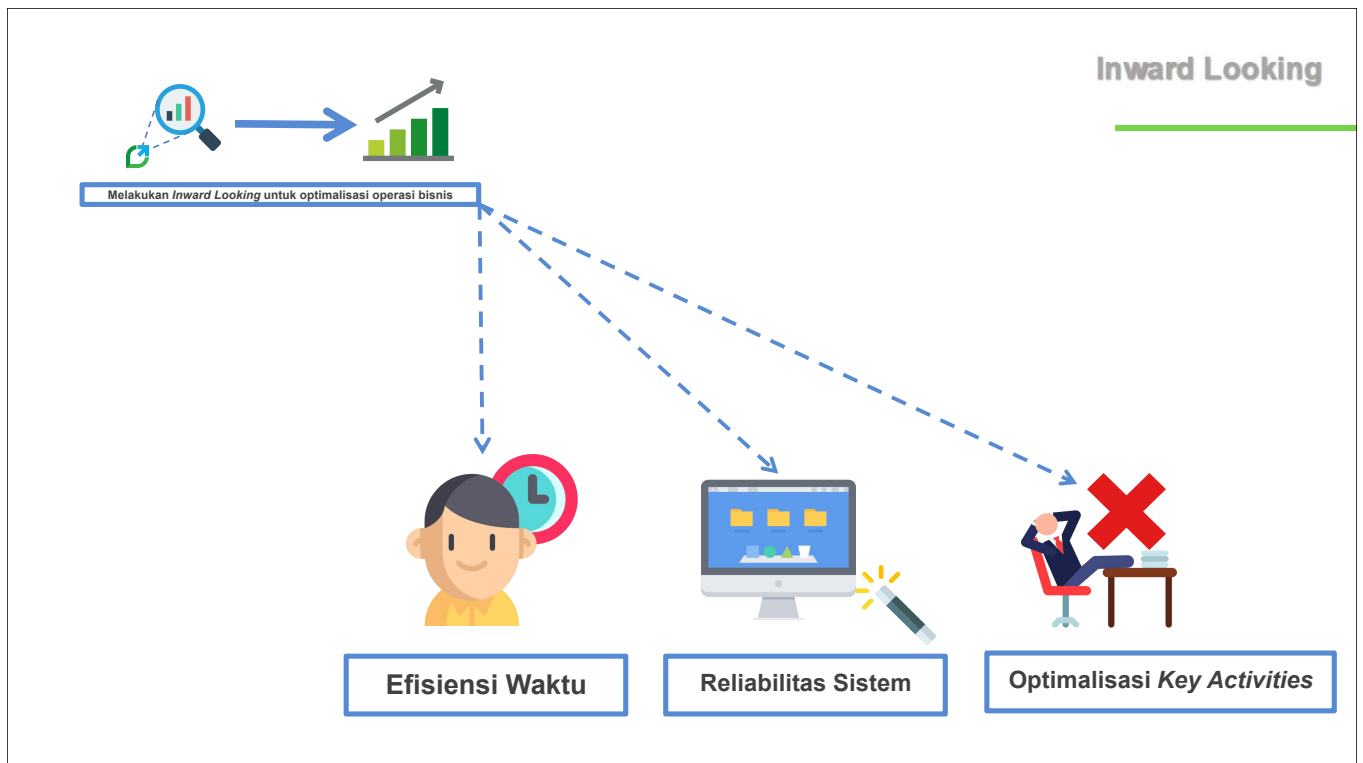


Strategi Manajemen

Smart Hydroponics System







Strategi dan Proyeksi Keuangan

Smart Hydroponics System

Fixed Cost

Gaji Pegawai dan Pemilik

Posisi atau Jabatan	Salary
Gaji Chief Executive Officer	Rp 7.500.000,00
Gaji Chief Technology Officer	Rp 7.000.000,00
Gaji Chief Creative Officer	Rp 7.000.000,00
Gaji Vice President Agriculture	Rp 6.000.000,00
Gaji <i>Web Developer</i>	Rp 4.500.000,00
Gaji 2 orang Hardware Engineer	Rp 8.000.000,00
Total	Rp 40.000.000,00

Fixed Cost

Biaya Infra Struktur

Nama Item	Harga
Biaya sewa gedung kantor (termasuk internet, air, listrik)	Rp 10.000.000,00
Biaya sewa <i>server</i>	Rp 5.000.000,00
Total	Rp 15.000.000,00

Fixed Cost

Biaya Lain-lain

Nama <i>Item</i>	Harga
Biaya Penyusutan Peralatan	Rp 300.000,00
Total	Rp 300.000,00

Total *Fixed Cost* dalam satu bulan:
Rp 55.300.000,00

Variable Cost

Biaya Bahan Baku

Nama Item	Harga
Mikrokontroller	Rp 220.000,00
Sensor	Rp 630.000,00
Aktuator	Rp 310.000,00
Instalasi Hidroponik	Rp 400.000,00
Lain-lain	Rp 50.000,00
Total	Rp 1.610.000,00

Proyeksi Keuangan

Total *Fixed Cost* per-bulan:
Rp 55.300.000,00

Total *Variable Cost* per-unit:
Rp 1.610.000,00

Kapasitas Produksi:
30 unit/bulan

Harga Jual per-unit:
Rp 5.000.000,00

Proyeksi Keuangan

BEP (target produksi minimal):

$$\begin{aligned}
 &= \text{Fixed Cost} / (\text{Harga Jual} - \text{Biaya Produksi}) \\
 &= 55.300.000 / (5.000.000 - 1.610.000) \\
 &= 55.300.000 / 3.390.000 \\
 &= \mathbf{16 \text{ unit}}
 \end{aligned}$$

Estimasi Pendapatan (dalam satu bulan):

$$\begin{aligned}
 &= \text{Kapasitas Produksi} * \text{Harga Jual} \\
 &= 30 * 5.000.000 \\
 &= \mathbf{Rp 150.000.000,00}
 \end{aligned}$$

Estimasi Keuntungan (dalam satu bulan):

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Kapasitas Produksi} - \text{BEP Unit}) * (\text{Harga Jual} - \text{Biaya Produksi}) \\
 &= (30 - 16) * (5.000.000 - 1.610.000) \\
 &= 14 * 3.390.000 \\
 &= \mathbf{Rp 47.460.000,00}
 \end{aligned}$$

Proyeksi Investasi Awal

Smart Hydroponics System

Proyeksi Investasi

Kebutuhan Investasi:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Fixed Cost} + (\text{Biaya Produksi} * \text{Kapasitas Produksi}) \\
 &= \text{Fixed Cost} + (\text{Biaya Produksi} * \text{Kapasitas Produksi}) \\
 &= 55.300.000 + (1.610.000 * 30) \\
 &= 55.300.000 + 48.300.000 \\
 &= \text{Rp } 102.600.000,00
 \end{aligned}$$

Dana yang harus dikembalikan ke Investor (ROI 15%):

$$\begin{aligned}
 &= \text{Jumlah Investasi} * ((100 + \text{ROI}) / 100) \\
 &= 102.600.000 * ((100 + 15) / 100) \\
 &= 102.600.000 * 1.15 \\
 &= \text{Rp } 117.990.000,00
 \end{aligned}$$

Proyeksi Investasi

Estimasi Waktu Pengembalian Dana Investasi:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Dana Investasi} * \text{ROI} / \text{Keuntungan dalam satu bulan} \\
 &= 117.990.000 / 47.460.000 \\
 &= 2.486 \approx 3 \text{ bulan}
 \end{aligned}$$

